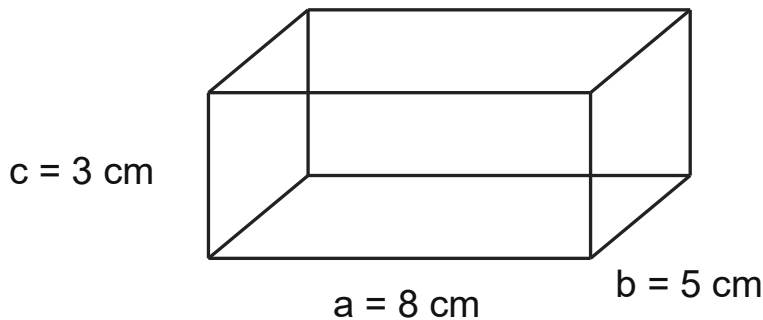


Coprire o riempire?

Solidi · Prerequisiti: Aree piane, prodotti, potenze e unità di misura

Avvio

Per rivestire una scatola serve la superficie; per descrivere lo spazio interno serve il volume. Quale grandezza esprime in cm^2 e quale in cm^3 ?



$$A_{\text{base}} = a \times b$$

$$V = a \times b \times c$$

Schema non in scala

Esempio · parallelepipedo rettangolo

Con lati $a = 8 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$, $c = 3 \text{ cm}$: volume $V = abc = 120 \text{ cm}^3$. Superficie totale $S = 2(ab + ac + bc) = 2(40 + 24 + 15) = 158 \text{ cm}^2$. Sto contando tutte e sei le facce, anche base e coperchio.

Dal cubo al prisma retto

Per un cubo di lato l : $V = l^3$ e $S = 6l^2$. Per un prisma retto: $V = A_{\text{base}} \times h$; $S_{\text{laterale}} = P_{\text{base}} \times h$; $S_{\text{totale}} = S_{\text{laterale}} + 2 \times A_{\text{base}}$. L'altezza è la distanza perpendicolare tra le basi.

Guidata

A. Cubo di lato 4 cm : volume e superficie totale?

B. Prisma retto con area di base 12 cm^2 , perimetro di base 16 cm e altezza 5 cm : volume e superficie totale?

Cilindro, cono e piramide

Solidi — attività

Solido	Formule essenziali
Cilindro retto	$V = \pi r^2 h$; $S \text{ laterale} = 2\pi r h$; $S \text{ totale} = 2\pi r h + 2\pi r^2$.
Cono retto	$V = \pi r^2 h / 3$; $S \text{ laterale} = \pi r g$; $S \text{ totale} = \pi r g + \pi r^2$. g è la generatrice.
Piramide	$V = A \text{ base} \times h / 3$. La superficie si ottiene sommando le aree delle facce.

Esempio · cilindro

Con $r = 2 \text{ cm}$ e $h = 5 \text{ cm}$: $V = 20\pi \text{ cm}^3 \approx 62,83 \text{ cm}^3$; $S \text{ totale} = 20\pi + 8\pi = 28\pi \text{ cm}^2 \approx 87,96 \text{ cm}^2$. Usa il tasto π per gli arrotondamenti ai centesimi.

Guidata

- C. Cono retto con $r = 3 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$ e generatrice $g = 5 \text{ cm}$: volume e superficie totale esatti?
- D. Piramide con area di base 30 cm^2 e altezza 9 cm : volume?
- E. Nel cono, per il volume usi h o g ? Spiega la differenza.

Sfera e unità cubiche

Solidi — attività

La sfera

Per una sfera di raggio r : $V = \frac{4\pi r^3}{3}$; $S = 4\pi r^2$. Se $r = 3$ cm: $V = 36\pi$ cm³ e $S = 36\pi$ cm². Il numero coincide in questo caso, ma le grandezze sono diverse.

Unità e capacità

1 dm³ = 1 litro. 1 cm³ = 1 millilitro. Poiché 1 dm = 10 cm, 1 dm³ = 1 000 cm³. Per capacità reali conta lo spazio interno: lo spessore delle pareti può renderlo diverso dal volume ricavato dalle dimensioni esterne.

Esempio guidato

Una scatola ha dimensioni interne 20 cm × 10 cm × 15 cm. Volume interno: 3 000 cm³ = 3 litri.

F. Un contenitore ha volume interno 2,5 dm³: quanti litri e quanti cm³?

G. Sfera di raggio 2 cm: superficie esatta?

Il disegno aiuta a scegliere i dati; non è una misura della capacità effettiva.

Costruire il formulario dei solidi

Solidi — attività

Organizza prima di calcolare

Scegli tre solidi. Disegna le misure necessarie e annota se la richiesta riguarda volume, superficie laterale o totale. Indica cosa cambia se manca il coperchio.

Solido e richiesta	Dati e formula	Unità e controllo

Prova dello strumento

Un cubo di lato 3 cm ha $V = 27 \text{ cm}^3$ e $S = 54 \text{ cm}^2$. Un compagno scrive «superficie = 27 cm^3 ». Individua sia la scelta errata della formula sia l'unità errata. Aggiungi il controllo al formulario.

Solidi in compiti nuovi

Solidi — attività

Trasferimento

1. Una scatola rettangolare chiusa ha lati 6, 4 e 5 cm. Calcola volume e superficie totale.
2. Un cilindro retto ha $r = 3$ cm e $h = 10$ cm. Trova volume e superficie totale esatti.
3. Una piramide ha base quadrata di lato 6 cm e altezza 8 cm. Calcola il volume.
4. Una sfera ha $r = 6$ cm. Trova volume e superficie esatti.
5. Trasforma 4 500 cm^3 in litri.

Recupero e ripasso

Perché per una scatola senza coperchio non usi la stessa superficie totale? Che cosa significa cm^3 ? In un giorno diverso scegli un solido e spiega la formula con il disegno.